Laporan Hasil Klasifikasi BISINDO: KNN, Naive Bayes, dan SVM

Proyek BisindoVision Pengelompokan gambar isyarat tangan huruf A–Z

Diajukan oleh:

Aryaputra Ferdiananta	244107020127
Fadhil Taufiqurrachman	244107020090
M. Aldyth Rafiansyah Fauzi	244107020179
Mohammad Al Hafis Hidayatulloh	254107023005
Mokhamad Rizki Hadiono Singgih	244107020198

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

TAHUN 2025/2026

Klasifikasi Alfabet Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan KNN, Naive Bayes, dan SVM

Kelompok 1 • D4 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Malang • Semester 5 • Pembelajaran Mesin

Ringkasan. Proyek ini menguji seberapa baik komputer mengenali huruf A–Z BISINDO dari foto gestur tangan, dengan membandingkan tiga algoritma. **SVM RBF paling akurat (97,91%)**, **KNN k=3 hampir setara (96,14%)** dan jauh lebih cepat dilatih, sedangkan **Naive Bayes gagal (37–46%)** karena asumsinya tidak cocok dengan data gestur tangan.

1. Data dan Cara Kerja

Dataset: 9.173 foto untuk 26 huruf, tiap huruf 348–360 foto sehingga seimbang. **Dari foto menjadi angka:** MediaPipe Hand Landmarker mendeteksi 21 titik sendi per tangan (koordinat x, y, z), sehingga tiap foto menjadi **127 angka**: 63 untuk tangan pertama, 63 untuk tangan kedua (0 jika gestur satu tangan), dan 1 penanda gestur dua tangan.

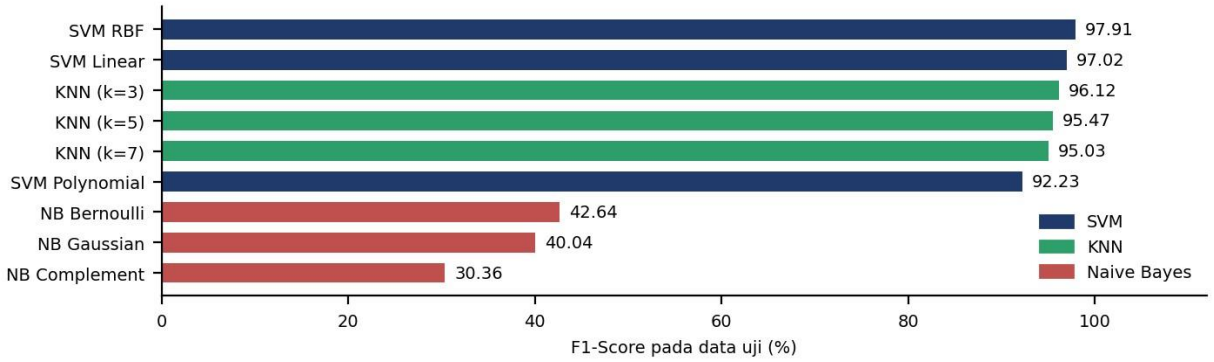
Persiapan: data dibagi 80:20 (7.338 latih, 1.835 uji) dengan proporsi huruf dijaga (*stratified*, random_state = 42), lalu skala fitur disamakan (z-score) hanya dari data latih agar data uji tidak bocor. **Penilaian:** akurasi, precision, recall, dan F1-Score, ditambah 5-fold cross-validation (CV) untuk mengecek kestabilan, serta waktu latih dan uji.

Model (9 varian): KNN (k = 3, 5, 7; jarak euclidean berbobot), Naive Bayes (Gaussian, Complement, Bernoulli), dan SVM (kernel Linear; RBF dengan C = 10; Polynomial derajat 3).

2. Hasil pada Data Uji

	Model	Akurasi	Precision	Recall	F1	CV F1 (5-fold)	Latih (s)	Uji (s)
1	**SVM RBF**	**97,91**	**97,97**	**97,91**	**97,91**	**97,09 ± 0,40**	**1,105**	**0,829**
2	SVM Linear	97,02	97,05	97,02	97,02	96,74 ± 0,29	1,148	0,328
3	KNN (k=3)	96,14	96,19	96,14	96,12	95,28 ± 0,17	0,065	0,261
4	KNN (k=5)	95,50	95,58	95,50	95,47	94,64 ± 0,30	0,067	0,259
5	KNN (k=7)	95,06	95,13	95,06	95,03	94,21 ± 0,27	0,065	0,236
6	SVM Polynomial	92,08	93,01	92,08	92,23	90,87 ± 0,51	1,705	0,562
7	NB Bernoulli	46,30	46,98	46,30	42,64	41,49 ± 0,15	0,017	0,004
8	NB Gaussian	45,73	45,67	45,73	40,04	35,45 ± 2,42	0,008	0,075
9	NB Complement	37,11	36,67	37,11	30,36	30,54 ± 1,36	0,009	0,002

Tabel 1. Nilai dalam persen (%), kecuali waktu. Urutan berdasarkan F1-Score.



Gambar 1. Perbandingan F1-Score seluruh model.

Cara membaca: urutan performa **SVM > KNN >> Naive Bayes**. Nilai CV yang dekat dengan hasil uji menandakan model stabil.

3. Pembahasan

SVM paling akurat. Kernel RBF membuat batas pemisah melengkung sehingga cocok dengan bentuk jari yang menekuk. SVM Linear nyaris sama baik (97,02%), artinya sebagian besar huruf sudah terpisah dengan garis lurus. Kernel Polynomial justru lebih rendah (92,23%) dan paling lama dilatih (1,705 s).

KNN akurat dan sangat cepat. F1 turun saat k bertambah (96,12% → 95,47% → 95,03%) karena kelompok data tiap huruf sempit; k besar ikut menghitung tetangga dari huruf lain yang mirip. KNN hanya menyimpan data sehingga waktu latihnya 0,065 s.

Naive Bayes gagal. Algoritma ini menganggap tiap fitur berdiri sendiri, padahal titik-titik sendi pada satu jari bergerak bersamaan dan koordinatnya saling berkaitan. Selain itu, Gaussian NB mengandaikan data berdistribusi normal, dan binarisasi pada Bernoulli/Complement NB membuang informasi sudut dan jarak yang dibutuhkan untuk membedakan huruf.

Huruf yang sering tertukar (dari confusion matrix, yaitu tabel huruf benar vs huruf tebakan): A, B, C, I, L, O, dan Y hampir selalu benar karena gesturnya khas. Pasangan yang sering tertukar: **M–N** (jempol terselip di antara jari), **K–V** (dua jari tegak, beda posisi ibu jari tipis), dan **D–Z** (Z memerlukan gerakan, sedangkan data hanya gambar diam). Pada Naive Bayes kesalahan menyebar ke banyak huruf.

Akurasi atau kecepatan?

Kebutuhan	Pilihan	Alasan
Akurasi setinggi mungkin	SVM RBF	F1 97,91%; inferensi sekitar 0,45 ms per frame
Perangkat terbatas / real-time	KNN (k=3)	Latih 0,065 s; inferensi sekitar 0,14 ms per frame; akurasi masih di atas 96%

4. Kesimpulan

1. **Model terbaik adalah SVM RBF** (akurasi dan F1 97,91%; CV F1 97,09% ± 0,40%).
2. **127 fitur landmark efektif dan ringan:** pelatihan selesai dalam hitungan detik tanpa jaringan saraf (CNN) yang berat.
3. **Naive Bayes tidak cocok** untuk data landmark tangan karena fitur-fiturnya saling berkorelasi.

5. Saran dan Keterbatasan

Saran: gunakan SVM RBF (disimpan dengan joblib atau ONNX Runtime) untuk aplikasi interaktif, atau KNN k=3 jika memori terbatas. Pengembangan lanjutan: tambah fitur sudut pergelangan tangan dan rasio jarak antar-ujung jari, lalu perluas ke gestur bergerak dengan LSTM/GRU.

Keterbatasan: data berupa gambar diam sehingga huruf bergerak (misalnya J dan Z) berpotensi ambigu. Evaluasi belum mencakup variasi latar belakang, pencahayaan ekstrem, dan tangan yang saling menutupi, sehingga akurasi di dunia nyata bisa lebih rendah.

Daftar Istilah

Istilah	Arti sederhana
Landmark	Titik sendi tangan yang dideteksi MediaPipe
Fitur	Satu angka yang menggambarkan data (di sini: satu koordinat)
F1-Score	Gabungan precision dan recall; makin dekat 100% makin baik
Cross-validation	Pengujian berulang pada bagian data berbeda untuk menilai kestabilan
Inferensi	Proses model menebak huruf dari data baru